

人工呼吸の生理・機序・モード — 呼吸サイクル4相とTAG分類でモード名に依存せず読み解く(教育レビュー・JICS2026)

出典 Wattley B, Camporota L. JICS education: mechanical ventilation – physiology, mechanism and modes. J Intensive Care Soc. 2026;0(0):1-10. DOI: 10.1177/17511437261470614

原著 doi.org/10.1177/17511437261470614(本文PDFは別途)

原題 JICS education: mechanical ventilation – physiology, mechanism and modes



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコル・教育への落とし込み(試案) ■ 教育カリキュラムとしてそのまま使う

- 本稿は英国FICMカリキュラム Domain 4 に紐づけられた**教育記事の第1回**であり、章立て(原理 → 呼吸サイクル → モード分類 → 高度モード)が当院の後期研修・レジデント向け呼吸管理レクチャーの骨格にそのまま流用できる。到達目標4項目(基本概念／呼吸サイクル／主要モードの比較／ブランド中立な用語の使用)を、そのまま研修目標に転記できる
- 4部作が出そろえば、①生理 → ②ARDS換気 → ③ウィーニング → ④V-V ECMO の連続講義に組める。当院ですすである各論ノート(ドライビングプレッシャーと経肺圧 — [安全な人工呼吸の指標 \(Anesthesiology2019\)](#)、肺・横隔膜保護換気をどう実現するか — [Pocccを軸にした手順とLDPV](#) 目標値11項目([CurrOpinCritCare2024](#)) など)を各回の副読本に割り当てられる

■ 用語をブランド中立に統一する

- **モード名は各社で呼称が違い、同じ名前でも挙動が違う。申し送りでは「PRVC」ではなく「圧制御・適応ターゲティングで一回換気量○mLを保証」のように、制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングの3語で言い切る運用に変える**
- 当院の Hamilton／Dräger／Maquet など機種ごとの「商品名 → TAG 3属性」対応表を1枚作り、人工呼吸器の横に貼る。これは今日から着手できてコストがゼロに近い

■ ベッドサイド手技として定着させる

- **呼気終末休止3～5秒による P0／P1／P2 の分解**: 現在ほとんどのICUで「Pplat を1点だけ読む」運用になっている。本稿の P0-P1(気道成分)と P1-P2(組織・粘弾性成分)の分離を、ARDSと閉塞性肺疾患の鑑別として当直帯で使えるようにする。関連手技は [自発呼吸下でのプラトー圧・ドライビングプレッシャー測定](#) と併読
- **総PEEP＝外因性PEEP＋内因性PEEP**: 呼気終末休止で total PEEP を測る手順を、閉塞性肺疾患・高呼吸数・短い呼気時間の症例では定型化する
- **時定数の意識づけ**: 呼気フローが基線に戻る前に次の吸気が入っていないかを、ラウンドで必ず波形で確認する(呼気時定数は呼気フローボリューム曲線の後半75%から求めるのが最良 — [一回換気量÷ピークフローでは不正確\(38例・ICM2000\)](#))

■ 方針として確認しておくこと

- 挿管のタイミングに単一の閾値はないという原著の立場は、当院のRRS・ER連携の運用と整合する。「遅れた挿管が悪い」という観察研究の解釈には適応交絡があると本稿は明記しており、**早期挿管を一律ルール化しない** 姿勢を共有する
- 筋弛緩薬はルーチンの補助ではない(ACURASYS → ROSE の流れ)。深鎮静の害とICU-AWを併せて、鎮静・筋弛緩のプロトコル見直しの根拠に使える
- クローズドループ(ASV/SmartCare/IntelliVent-ASV)は「熟練医の管理されたプロトコル離脱」を上回っていない。当院で自動離脱モードを導入検討する際の期待値設定に使う(自動化による肺保護 I-ASVの時代(ICM2022))

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 低一回換気量換気(ARMA)とプラトー圧30 cmH₂O以下は、ARDSにおける肺保護換気の中核として確立している。PEEP・コンプライアンス・レジスタンス・時定数といった呼吸力学の基本概念も教科書的に整理されている。Chatburnによる人工呼吸の分類学(Taxonomic Attribute Grouping/TAG)も2014年に提示済み。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: 現代の人工呼吸器は「メーカー独自のモード名」を大量に持ち込んでおり、その多くは正式な研修カリキュラムに登場しない。結果として臨床医は、モード名を暗記しても、その裏にある制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングが分からないまま設定を触っている。原理と商品名の橋渡しをする教育的枠組みが不足していた。
- **What's new(本稿の新規性・意義)**: 新しいエビデンスを出す研究ではなく、**教育レビュー**として①呼吸サイクルを「トリガー → 送気 → サイクル → 呼気」の4相に分解し、②TAG(制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングスキーム)でモードを3軸に分解し、③APRVとクローズドループを生理学的根拠とエビデンスから位置づけた。加えて④呼気終末閉塞での P0/P1/P2 分解による気道抵抗と組織抵抗の分離を、教育記事としては珍しく式まで含めて提示している。結論は「人工呼吸はモード名の集合ではなく、圧・流量・容量・時間・患者-人工呼吸器相互作用という生理学的原理の集合である」。

全体要約

要旨

ひとことで 人工呼吸をメーカーのモード名で覚えるのをやめ、**呼吸サイクルの4相**(トリガー・送気・サイクル・呼気)と、**TAG分類の3軸**(制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングスキーム)で分解して理解するための教育レビュー。PEEP・気道内圧・抵抗・コンプライアンス・時定数を式ごと押さえ、肺保護換気のエビデンスを俯瞰し、APRVとクローズドループまで通して読める「人工呼吸の一次教材」。

内容	
区分	JICS education review article(教育レビュー・全4部シリーズの第1回)
対象読者	成人集中治療に携わる研修医・専攻医・臨床医(FICM Domain 4 対応)
到達目標	①人工呼吸の基本概念と原理を説明できる ②呼吸サイクルを説明できる ③主要モードを適応・利点・限界で比較できる ④ブランド中立の標準用語でモードと設定を記述できる
疫学	英国の全国監査では成人一般集中治療への入室の約1/3が人工呼吸を受ける(年間 約55,000人)。人工呼吸患者はICU在室が長い
呼吸サイクル	①Initiation(トリガー)②Delivery(送気)③Cycling(吸気終了)④Expiration(呼気)の4相。メーカー名に依存しない記述枠組み
中核概念	PEEP(総PEEP=外因性+内因性)/ピーク圧/プラトー圧/抵抗/コンプライアンス・エラスタンス/時定数(=C×R)
抵抗の分解	呼気終末閉塞(3~5秒)で P0・P1・P2 を読み、(P0-P1)/流量=気道抵抗、(P1-P2)/流量=組織(粘弾性)抵抗、(P0-P2)/流量=呼吸器系全抵抗
モード分類	TAG(Taxonomic Attribute Grouping)=制御変数(圧 or 量)×呼吸シーケンス(自発/補助/IMV/強制)×ターゲティングスキーム(7種)
ターゲティング7種	Set point/Dual control/Servo/Adaptive/Bio-variable/Optimal/Intelligent
高度モード	APRV(PHigh 維持+短いリリース、自発呼吸を許容、Tlow はピーク呼気流量の約75%で終了)、クローズドループ(ASV/IntelliVent-ASV/SmartCare/PS)
エビデンスの立場	肺保護換気は「単一のレシピ」ではなく生理学的フレームワーク。低一回換気量・傷害的圧の回避・不要な高酸素の回避・PEEPとモードの個別化
限界	選択的な文献レビューであり網羅的ではないと著者が明記。検索戦略・バイアス評価・GRADE格付けなし

押さえるべき7点

- ① **モード名を覚えるのではなく、3軸に分解する。**「何を制御しているか(圧/量)」「誰が呼吸を起こすか(患者/人工呼吸器)」「目標にどう追従するか(固定/適応/サーボ/AI)」の3つを言えれば、初見のモード名でも挙動が推測できる

- ② 圧制御と量制御の本質的な違いは「何が設定値で、何が結果として決まるか」の1点。PCVは圧と吸気時間を設定し、一回換気量と流量が結果になる。VCVは一回換気量と流量を設定し、気道内圧が結果になる
- ③ プラトー圧は「膨らませるのに要した圧」、ピーク圧との差は「流すのに要した圧」。両者を混同すると、気道抵抗の問題を肺の硬さの問題と読み違える
- ④ 時定数=コンプライアンス×抵抗。閉塞性肺疾患では長く（吸排気が遅い）、硬いARDS肺では短い（速い）。肺内には多数の異なる時定数の領域が同居しており、これが不均一換気・ガストラッピング・pendelluft の説明になる
- ⑤ 総PEEP=外因性PEEP+内因性PEEP。設定したPEEPと肺胞が実際に受けている圧は同じではない
- ⑥ APRVは「自発呼吸を許容したまま高い平均気道内圧を維持する」モード。酸素化とventilator-free daysの改善は示されたが、死亡率の一貫した改善は示されていない
- ⑦ クローズドループ離脱は熟練医の管理されたプロトコル離脱を上回っていない。自動化はスキルの代替ではない

詳細

1. まず前提 — 呼吸の力学(初学者向け)🧩

要旨

5分で「呼吸器の物理」を掴む 人工呼吸を理解する道具は、実は3つしかない。**圧(どれだけ押しているか)**、**流量(どれだけ速さで空気が動いているか)**、**容量(どれだけ入ったか)**である。この3つと時間の関係を記述すれば、どのモードも説明できる。

コンプライアンス(compliance) は「膨らみやすさ」で、単位圧あたりに入る容量 (mL/cmH₂O)。**エラストランス(elastance)** はその逆数で「縮もうとする力」。コンプライアンスが高い=同じ圧でたくさん入る。ARDSのように含気のある肺胞が減ると、コンプライアンスは低下する。だからコンプライアンスは機能的残気量 (FRC) の代理指標として使える。

レジスタンス(resistance/抵抗) は「流れにくさ」で、気道と人工気道(気管チューブ)の両方に由来する。**流れているときにだけ存在する圧**という点が重要で、流量がゼロになれば抵抗による圧はゼロになる。

時定数(time constant, τ) は肺のある区画が「どれくらいの速さで充満・排出するか」を表す時間で、 **τ = コンプライアンス × 抵抗**。1 τ で約63%、3 τ で約95%が入る(または出る)。閉塞性肺疾患は抵抗が大きいので τ が長く、排出が遅い。硬いARDS肺はコンプライアンスが小さいので τ が短く、速い。

補足(原著には明記されていない一般的背景知識) — 上記3要素を1本の式にまとめたものが **呼吸の運動方程式(equation of motion)** である。原著本文はこの式を明示していないが、本稿が扱う概念はすべてこの式の項に対応するので、頭の整理として置いておく価値がある。
$$P_{\text{vent}} = \frac{V}{C} + R \times \dot{V} + \text{PEEP}_{\text{total}}$$

- **左辺** = 圧を生む2つの源。 P_{musc} (呼吸筋が生む圧) と P_{vent} (人工呼吸器が生む圧)。両者の**和**が必要な圧を賄う。だから患者の努力が増えれば人工呼吸器の負担は減り、逆もまた真である
- **右辺第1項** = 弾性項。入った容量 V をコンプライアンス C で割ったもの = **膨らませるのに要する圧**
- **右辺第2項** = 抵抗項。抵抗 $R \times$ 流量 $\dot{V}$ = **流すのに要する圧**。流量がゼロなら消える
- **右辺第3項** = 呼気終末に残っている圧(総PEEP)
- 圧制御は左辺の P_{vent} を固定し、 V と $\dot{V}$ を右辺の力学に委ねる。量制御は V と $\dot{V}$ を固定し、 P_{vent} を右辺の力学に委ねる。**「圧を決めれば量が変数になり、量を決めれば圧が変数になる」というのは、この式の当然の帰結である**

補足(同じく背景知識) — **自発呼吸と陽圧換気は圧の向きが逆である**。自発呼吸では横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり、その陰圧が肺を広げて空気を引き込む。陽圧換気では気道側から陽圧を押し込んで肺を広げるので、胸腔内圧はむしろ上昇する。原著が「陽圧換気は非生理的(non-physiological)であり、力学的・血行動態的・生物学的に重要な帰結を持つ」と書いているのは、この向

きの逆転を指している。胸腔内圧が上がれば静脈還流は減り、前負荷が下がる。これがPEEPの血行動態的影響の正体である。

経肺圧(transpulmonary pressure)：肺そのものを広げている圧は、気道内圧そのものではなく**肺胞圧－胸腔内圧**である。これを経肺圧と呼ぶ。原著は「肺コンプライアンスは肺胞圧と胸腔内圧の関係で決まり、胸壁コンプライアンスは胸腔内圧と外気圧の関係で決まる。両者を分離するには食道内圧測定が必要」と述べている。**同じ気道内圧でも、胸壁が硬い患者(肥満・腹腔内圧上昇)では圧の多くが胸壁に食われるため肺への傷害は小さく、胸壁が柔らかく肺が硬い患者では経肺圧が過大になりうる**。詳細は [食道内圧測定 how I do it \(Talmor・CritCare2021\)](#) と [経肺圧の局所分布 \(Silva & Gama de Abreu 2018\)](#) を参照。

2. 疫学と、このシリーズの位置づけ

人工呼吸(mechanical ventilation, MV)はICUにおける臓器補助の中核であり続けている。一方で、現代の人工呼吸器は従来型の換気様式に高度なモニタリング・自動化・**メーカー独自のモード名**を組み合わせしており、その多くは正式な研修カリキュラムに登場しない。ここに教育上の空白がある。

疫学(原著記載の数値)

- 英国の全国監査データ(ICNARC、2021年4月～2022年3月)によれば、**成人一般集中治療への入室の約3分の1が人工呼吸を伴う**。年間 約55,000人
- 人工呼吸を受けた患者は、受けなかった患者よりICU在室が長い
- 呼吸不全はICU入室の最も一般的な適応のひとつであり、典型的には**肺炎、敗血症、ARDS、術後合併症、気道保護の障害**の文脈で生じる

本稿の狙い

著者らは冒頭で立場を明確にしている。人工呼吸は「人工呼吸器の商品名の寄せ集め」ではなく「生理学的原理の集合」として見るのが最善であり、安全な実践には **圧・流量・容量・タイミング・患者-人工呼吸器相互作用** の理解と、それを個々の患者の病態生理に当てはめる能力が要る。目的は、ガス交換を支えながら、**肺傷害を最小化し、呼吸筋機能を温存し、患者のニーズに補助を適応させる**ことである。

4部作の構成

回	主題
1 (本稿)	人工呼吸：生理・機序・モード
2	ARDSにおける換気戦略：傷害の回避と肺の保護
3	難治性ウィーニングと抜管
4	V-V ECMO：適応・生理・実践

これらを通して、重症成人における呼吸補助の**導入・実施・最適化・エスカレーション**を理解する構造化された枠組みを提供する、というのがシリーズの設計思想である。

3. 人工呼吸の開始 — 挿管のタイミングに単一の閾値はない 🕒

急性呼吸不全における挿管のタイミングは、依然として論争的である。

- **最適な移行点を定義する単一の閾値は示されていない**(非侵襲的・低侵襲的補助から侵襲的換気へ移るポイント)
- したがって判断は個別化されるべきであり、根拠とすべきは ①**病勢の推移(trajecotory)** ②**ガス交換** ③**呼吸仕事量** ④**意識状態** ⑤**血行動態** ⑥**先行治療への反応**
- 現行の敗血症診療指針(Surviving Sepsis Campaign 2021)も、固定的な挿管トリガーではなく**継続的な臨床再評価**を強調している

補足

「遅れた挿管は転帰が悪い」というデータの読み方 一部の観察研究では挿管の遅れが不良な転帰と関連していたが、原著はこれらのデータについて **適応による交絡(confounding by indication)と重症度による交絡に脆弱** であり、「**早期 vs 晩期**」という**単純で普遍的なルールを支持しない** と明記している。

挿管が遅れた患者は、そもそも重症だったから遅れたのか、遅れたから重症化したのかを観察データは分離できない。当院で「早期挿管」を一律ルール化しない根拠として使える一文である。

4. 呼吸サイクルの4相 — メーカー名に依存しない共通言語 🔄

人工呼吸器が届ける1回の呼吸は、**4つの相**で理解できる(Chatburn の枠組み)。この分解が有用なのは、**特定のモードに対するメーカーの商品名が何であれ、人工呼吸器が生理学的に何をしているかを記述できるからである。**

Figure 1. 人工呼吸器の呼吸サイクル — 4つの主要ステップ(原図・無改変。©出典) **原図キャプション**
訳: (1) Initiation: 呼吸は強制 (mandatory)、患者トリガー、または適応 (adaptive) でありうる。(2) Delivery: 人工呼吸器は設定された圧または設定された流量のいずれかを送る。圧・流量のプロファイルは、呼吸力学の最適化と機械的ストレスの最小化のために調整されうる。(3) Cycling: サイクリングは時間ベース、容量ベース (設定一回換気量に到達したとき)、または流量ベース (吸気流量がピーク流量の設定割合まで低下したとき = 圧較差の減少を反映) でありうる。(4) Expiration: 通常は受動的で、弾性収縮によって駆動され、気道抵抗とPEEPに抗してガスが排出される。呼気の力学を調節するために、流量制御呼気または補助呼気が用いられることがある。(Figure Lab ソフトウェアで作成、著者が修正)

図の要点(眼に浮かぶまで) 濃紺の見出し「The Ventilator Breath Cycle: Four Key Steps」の下に、番号付きの4つのパネルが左上→右上→左下→右下に配置される。

- ① **INITIATION(左の縦長パネル)**: 気管チューブと人工呼吸器を両向き矢印で結んだ線画が最上部。その下に3つのカードが縦に並ぶ。時計アイコン+「Automatic (time-cycled): 設定間隔で自動的に開始」/ 下向き紫矢印+「Patient triggered: 患者努力(陰圧、流量、またはNAVA信号)で開始」/ 歯車アイコン+「Adaptive (mixed/adaptive): 患者のニーズに応じた自動と患者トリガーの組み合わせ」。最下段に黄色い警告三角が2つ並び、==「Too high trigger = excessive effort (過剰な努力)」 「Too low trigger = auto-triggering (オートトリガー)」== と、トリガー感度を外した場合の両方向の失敗が対で示される
- ② **DELIVERY(右上の横長パネル)**: 中央に紫色の肺と気管支の解剖図があり、太い緑の矢印が気管から左右主気管支へ流れ込む。その左側が Pressure Control (圧計アイコン+「Set Pressure/Time」) で、圧-時間曲線は角の丸い台形(矩形波)、流量-時間曲線は急峻な立ち上がりから指数関数的に減衰する漸減波。下に「Dependent: Volume/Flow (従属変数 = 容量・流量)」。右側が Volume Control (「Set Flow/Volume」) で、圧-時間曲線は直線的に立ち上がる上り坂(ランプ)、流量-時間曲線は平坦な矩形波。下に「Dependent: Pressure (variable) (従属変数 = 圧)」。パネル下部の注記: 「人工呼吸器は流量を設定する(量制御)か圧を設定する(圧制御)かのいずれかで呼吸を送る。ランプ/圧上昇時間は患者の快適性と肺保護のために調整されうる」
- ③ **CYCLING(左下)**: 3つのカード。時計+「Time-cycled: 設定時間で吸気終了(圧制御)」/ 肺アイコン+「Volume-cycled: 設定容量で吸気終了(量制御)」/ 減衰する流量波形+「Flow/Pressure-cycled: 吸気流量がピークの**10~30%(例: 25%)**まで低下したとき終了」。下部に青字で「吸気は時間・容量、または流量/圧が設定閾値まで低下したときに終わる」
- ④ **EXPIRATION(右下)**: 左半分が「Passive Expiration」(バネのアイコン = 弾性収縮を表す+「Elastic recoil waveform」とラベルされた呼気流量波形)、右半分が「Flow-Controlled

(FCV/EVA/FLEX)」(バルブのアイコン+「Controlled flow」、盾アイコン+「Lung protection」)。右下の説明:「高度モード(FCV, EVA, FLEX)は呼気流量を能動的に調節し、肺を保護し、気道虚脱を最小化し、傷害を減らす」

- 最下部に略語凡例: NAVA / FCV / EVA / FLEX

この図の使い方: モードが分からなくなったら、この4パネルに「誰が始めたか」「何を設定しているか」「何で終わるか」「呼気は受動か能動か」を当てはめる。それだけで初見のモード名でも骨格が言語化できる。

4.1 Initiation(開始・トリガー)

呼吸の開始は、人工呼吸器による開始(time-cycled=時間で起動)か患者による開始(トリガー)のいずれか。

患者トリガーの信号は3種類ある。

トリガー種別	検出するもの	代表
圧トリガー	回路内圧の低下(患者の吸気努力による陰圧)	従来型の標準
流量トリガー	ベースフローの変化	現代機の標準。圧トリガーより努力が小さい
神経(電気)トリガー	横隔膜の電氣的活動(EAdi)	NAVA(neurally adjusted ventilatory assist)

これらの機構は適応換気システム内で組み合わせられることもある。

トリガー感度の調整は両側に失敗がある、というのが本節の実践的な核心である。

- 感度が鈍すぎる(insensitive trigger): 吸気努力を検出できず、呼吸仕事量が増加し、患者-人工呼吸器非同調を悪化させる
- 感度が鋭すぎる(overly sensitive trigger): 偽トリガー(false triggering) が起きる。原因はリーク、心拍による振動(cardiac oscillations)、回路のアーチファクト

補助換気では、トリガーは「吸気努力を検出できるだけ鋭く、しかし非呼吸性の信号を拾うほど鋭くない」という狭い窓に収める必要がある。非同調の型については [人工呼吸器の非同調\(Asynchrony\)](#) と [侵襲的人工呼吸中の非同調 — 相変数で分類し波形・エコー・食道内圧で拾う\(ナラティブレビュー・AcuteCritCare2022\)](#) を併読。

4.2 Delivery(送気)

Delivery は呼吸サイクルの吸気相を指し、人工呼吸器が患者にガスを送っている時間である。**人工呼吸器は圧目標か容量目標のいずれかを制御する。**

	量制御 (VCV)	圧制御 (PCV)
臨床医が設定	一回換気量、(多くの機種で) 吸気流量または吸気時間	吸気圧、吸気時間
人工呼吸器が保証	一回換気量	吸気圧
結果として決まる (従属変数)	気道内圧 (力学が悪化すれば上昇)	一回換気量と流量 (力学と患者努力で変動)
流量パターン	臨床医が選択可能。定常 (矩形波)、漸減、その他の既定波形	直接は設定しない。吸気開始時に最大、圧目標到達に伴い減速

Rise time(圧立ち上がり時間／pressure ramp) は、圧目標にどれだけ速く到達するかを決め、**患者の快適性・患者-人工呼吸器同調・結果として現れる圧と流量の波形**に影響する。

POINT

見落とされがちな一文 原著は「**圧制御でも量制御でも、人工呼吸器が送っているのは流量である**」と明記している。圧制御は流量を送らないのではなく、**ミリ秒単位で流量を調整して正確な圧を狙っている**だけである。この一文を押さえると「PCVでは流量が設定できない」という誤解が解ける。

4.3 Cycling(吸気の終了)

Cycling は**吸気を終わらせる機構**を指す。モードによって3通り。

サイクル様式	終了条件	代表モード
時間サイクル (time-cycled)	設定した吸気時間が経過	PCV、強制換気
容量サイクル (volume-cycled)	目標一回換気量を送り終えた	VCV
流量サイクル (flow-cycled)	吸気流量がピーク値の一定割合まで低下 (通常25%、変更可能)	圧支持換気 (PSV)

流量サイクル閾値の調整は、吸気時間の過長・過短による非同調(遅延サイクル／早期サイクル)の是正に直結する。波形からの読み取りは 人工呼吸器の吸気呼気切り替えは適切か(波形で判断) (ICM 2016) を参照。

4.4 Expiration(呼気)

制御換気における呼気は**通常は受動的**で、呼吸器系の**弾性収縮**によって駆動される。呼気の持続時間は直接は設定されず、呼吸数と吸気時間によって間接的に決まる。

気流制限のある患者、あるいは長い時定数を持つ患者では、呼気時間が不十分だとガストラッピングと内因性PEEPを生じる。

能動的に呼気を制御する新技術(原著の位置づけつき)

- **FCV(flow-controlled ventilation)／EVA(expiratory ventilation assistance)／FLEX(flow-controlled expiration)** は、呼気流量を能動的に調節して呼気をより緩徐にし、肺保護的にする
- これらは呼気を「純粋に受動的なもの」から切り離し、**注意深く制御された流量で管理**する。呼気の終了判定には流量サイクル閾値がしばしば用いられる
- 原著が置いた比喻：**麻酔科医が用手換気でAPL弁(adjustable pressure limiting valve)を調整して徐々に圧を逃がすのに類似する**
- 目的は**気道虚脱の最小化、肺胞の安定性維持、両相を制御することによるVILIの低減**
- ただし原著は明確に釘を刺している。「これは高度で、めったに使われず、カリキュラムで期待される知識ではない」。当院で導入検討する話ではなく、「そういう方向の技術がある」と知っておくレベル

5. 中核となる用語と概念

陽圧換気は**非生理的(non-physiological)**であり、力学的・血行動態的・生物学的に重要な帰結を持ちうる。だからベッドサイドで設定を触る前に、中核の生理学的原理を理解しておく必要がある、というのが本節の前提である。

5.1 PEEP(呼気終末陽圧)

なぜ肺は虚脱するのか

人工呼吸中の患者では、**下側(dependent)の肺領域と小気道が虚脱しやすい**。理由は4つ。

- 1 呼吸筋トーンの低下
- 2 鎮静

3 重畳圧 (superimposed weight) の増加

4 仰臥位による圧

「虚脱」と「浸潤」は別物である (原著が丁寧に区別している箇所)

状態	肺胞の中身	総肺容量	含気肺容量
無気肺 (atelectatic)	ガスなし・空	減少する	減少
浸潤影・硬化 (consolidated)	ガスなし・液体や細胞成分で満たされる	保たれる	多かれ少なかれ有意に減少

PEEPの作用

PEEPは肺胞虚脱に至る力を打ち消すために加えられ、その結果として、

- 呼気終末肺胞容量を維持する
- 機能的残気量 (FRC) を増加させる
- 酸素化を改善する
- 適切に設定されたとき、周期的な肺胞の開閉 (tidal opening and collapse) を減らす。この周期的開閉が引き起こす肺傷害を アテレクトトラウマ (atelectotrauma) と呼ぶ

総PEEP = 外因性PEEP + 内因性PEEP

PEEPは通常、人工呼吸器で設定され、**気道開口部で測定される**。設定根拠は酸素化、あるいは呼吸器系コンプライアンスが最良になる点への滴定。

しかし、**呼気終末の肺胞内圧は、加えたPEEPより高いことがある**。原因は**気流制限、動的過膨張、短い呼気時間**によるガストラッピングであり、この上乗せ分を 内因性PEEP (intrinsic PEEP) または auto-PEEP と呼ぶ。

$$\text{Total PEEP} = \text{Extrinsic PEEP} + \text{Intrinsic PEEP}$$

臨床的には**単一の最適PEEP値は存在しない**。目標は、**リクルートメントと過膨張のバランスを取りながら、酸素化とCO₂除去を最適化すること**。加えて、心臓と大血管に伝達される陽圧の血行動態的影響も考慮しなければならない。結果として、最適PEEPは患者ごとに異なる。

PEEP設定の各論は [私はPEEPをこう設定する \(Rezoagli & Bellani, Editorial\) / PV曲線でPEEPを設定する — リクルータビリティと肺傷害リスクをベッドサイドで読む \(Current Opinion・CurrOpinCritCare2023\)](#) / [EPVent-2 \(食道内圧ガイドPEEP・JAMA2019\)](#) を参照。

5.2 ピーク吸気圧 (peak inspiratory pressure)

吸気中に到達する最大の気道内圧。

- 呼吸器系の抵抗成分と弾性成分の両方の影響を受ける
- 吸気流量、流量プロファイル、rise time、気道径、チューブ閉塞によって変化する

5.3 プラトー圧 (plateau pressure)

吸気終末休止 (end-inspiratory pause) 中、流量がゼロになった時点で測定する。

- 受動条件下では肺胞圧に近似する
- 気道の抵抗負荷ではなく、呼吸器系を膨らませるのに要する圧を反映する

この定義の対比が実践上決定的である。ピーク圧とプラトー圧の差は「流すのに要した圧」=抵抗成分であり、プラトー圧そのものは「膨らませるのに要した圧」=弾性成分である。

5.4 抵抗 (resistance) と、吸気終末閉塞による P0/P1/P2 の分解

抵抗とは何か

呼吸器系を通るガス流に対する抵抗であり、**患者の気道と人工回路 (気管チューブを含む) の両方**を反映する。決定的な性質は、**抵抗圧は流れているときにのみ存在すること**。ガスが人工呼吸器と肺胞の間を移動するには、この抵抗力を克服しなければならない。

受動条件下での総抵抗の推定式：

$$\text{Resistance} = \frac{\text{Peak inspiratory pressure} - \text{Plateau pressure}}{\text{Flow}}$$

抵抗が上昇する病態：喘息、COPD、気管支攣縮などの気道疾患、および**分泌物やチューブ閉塞**のように気道径を減少させる状態。

吸気終末閉塞で読める3つの圧

吸気流量がゼロになる吸気終末閉塞のあいだ、圧波形上に3つの圧が同定できる。

圧	定義	反映するもの
P0(ピーク 気道内圧)	流量がゼロになる直前 の吸気終末圧	抵抗圧と弾性力の両方を克服するのに要した総圧
P1	閉塞直後の急速な圧低下の直後の圧	抵抗圧の消散(気道抵抗+異なる時定数を持つ肺区画間のガス再分布=pendelluft)。弾性収縮に近似するが、まだ粘弾性成分を含む
P2(プラト ー圧)	延長した閉塞(3~5秒) で完全に安定した後の 圧	真の静的弾性収縮

ストレス緩和(stress relaxation) は P1 から P2 へのゆっくりした低下であり、肺実質と胸壁の**粘弾性特性**を反映する。組織は一定容量のもとでクリープしてストレスを再分布させる。原著の比喩は明快で、「引き伸ばされたゴムバンドが、長さを固定したままゆっくり張力を失っていくのに類似する」。

$P_1 - P_2$ がこの粘弾性成分 (**追加組織抵抗/additional tissue resistance** と呼ばれることがある)を定量する。**ARDSではこれが無視できない大きさになりうる**ため、相ごとに圧を分割すると、気道の力学と組織の力学を分離できる。

3つの抵抗の式

$$\frac{P_0 - P_1}{\dot{V}} = \text{気道抵抗 (摩擦成分 + 急速な pendelluft)}$$

$$\frac{P_1 - P_2}{\dot{V}} = \text{追加組織抵抗 (ストレス緩和による)}$$

$$\frac{P_0 - P_2}{\dot{V}} = \text{呼吸器系全抵抗 (オーミック + 粘弾性)}$$

要約すれば、**P0-P1 が気道成分、P1-P2 が組織成分、P0-P2 が両者の和**である。

Figure 2. 吸気終末閉塞手技における気道内圧の抵抗成分・粘弾性成分への分割(原図・無改変。©出典) **原図キャプション訳**: 制御換気中に短い吸気終末休止(3~5秒)を置いたときの気道内圧を示す。ピーク気道内圧(P_0)は流量依存性の抵抗成分と弾性成分を反映する。閉塞すると圧は抵抗圧の消失に伴って急速に P_1 まで低下し、続いて肺と胸壁の粘弾性ストレス緩和により、より緩徐に P_2 へ減衰する。圧の差が力学的成分を定義する: $(P_0 - P_1)/\text{flow}$ は気道抵抗(摩擦成分と急速なpendelluft)、 $(P_1 - P_2)/\text{flow}$ はストレス緩和による追加組織抵抗、 $(P_0 - P_2)/\text{flow}$ は呼吸器系全抵抗(オーミック+粘弾性)を表す。この分割は気道と組織の呼吸力学への寄与を分離し、ARDSでは変化しうる。

図の要点(眼に浮かぶまで) 縦軸「Airway Pressure (cmH₂O)」、横軸「Time」の単一の圧波形。左端は PEEP レベルの平坦線から始まり、吸気でS字状に立ち上がって頂点に達する。頂点に濃紺の丸ラベル P_0 。頂点の直後に垂直の破線(=閉塞の瞬間)が引かれ、そこから圧はほぼ垂直に急落して、黒い丸ラベル P_1 に到達する。 P_0 と P_1 を囲む波括弧に「Resistive Pressure (Airway resistance + Pendelluft) = $P_0 - P_1$ 」、青字で「Airway Component」。 P_1 からは色が濃紺からグレーに変わり、なだらかに右下がりの指数曲線を描いて、右端のマゼンタ縁取りの丸ラベル P_2 に着地する。この区間に下向きマゼンタ矢印と「Stress Relaxation (Viscoelastic Tissue Pressure) = $P_1 - P_2$ 」、マゼンタ字で「Tissue Component」。図の右端には全体を囲む波括弧で「Total Resistance (Airway + Tissue) = $P_0 - P_2$ 」。上部に左右両向き矢印の破線と「**End-inspiratory occlusion (3-5 seconds)**」。右上に肺と人工呼吸器の淡いグレーの線画。左下にグレーの囲みで3つの式が縦に並ぶ: Airway Resistance = $(P_0 - P_1)/\text{Flow}$ 、Viscoelastic/Tissue Resistance = $(P_1 - P_2)/\text{Flow}$ 、Total Resistance = $(P_0 - P_2)/\text{Flow}$ 。右下の注記2つ:「 $P_1 - P_2$ = stress relaxation; 粘弾性特性を強調 (**ARDSで増加**)」「抵抗性成分と組織成分を分けることが呼吸力学の解釈を助ける」

実践的な読み方: この図の価値は「**Pplat を1点だけ読む運用からの脱却**」にある。急落幅($P_0 - P_1$)が大きければ気道の問題(分泌物・気管支攣縮・チューブ狭窄)を、緩やかな減衰($P_1 - P_2$)が大きければ組織の粘弾性の問題(ARDS)を疑う。そのために休止は3~5秒必要で、通常の1秒ホールドでは P_2 に到達していない。

5.5 コンプライアンスとエラスタンス

- エラスタンス(elastance): 呼吸器系が縮もうとする傾向
- コンプライアンス(compliance): その逆数で、膨らみやすさ

コンプライアンスが高い系は容易に膨らむ(同じ単位圧でより多くの容量を得る)。一方、エラスタンスが高い系は、容量を1単位追加するのにより多くの圧を要する。

呼吸器系コンプライアンスは正常に含気した肺胞単位の数に反映する。生理学的に、含気肺胞単位が多い肺ほどコンプライアンスは大きい。したがって **コンプライアンスは機能的残気量(FRC)の代理指標**と見なされる。

POINT

人工呼吸器が表示するコンプライアンスは「肺+胸壁」である 人工呼吸器上で測定されるコンプライアンスは、**肺と胸壁の複合した挙動の結果**である。

- **肺コンプライアンス**は、肺胞圧と胸腔内圧の関係(=経肺圧)で決まる
- **胸壁コンプライアンス**は、胸腔内圧と外気圧の関係を反映する
- 両者を区別するには**食道内圧測定**が必要で、これにより経肺圧を推定できる

同じ気道内圧でも、胸壁が硬い患者(肥満・腹腔内圧上昇)では圧が優先的に胸壁に伝わるため傷害性は小さく、逆に胸壁が柔らかく肺のコンプライアンスが不良な患者では経肺圧が過大になりうる。 気道内圧だけを見て安心してはいけない、というのが本節の実践的帰結である。

動的コンプライアンスと静的コンプライアンスの違い

- **動的コンプライアンス(dynamic compliance)**: 流量が流れている最中に測定するため、**弾性力と抵抗力の両方**の影響を受ける
- **静的コンプライアンス(static compliance)**: 流量ゼロで測定する(典型的には吸気終末ホールド中)。呼吸器系の**弾性特性**をよりよく反映する

原著はここに重要な留保を置く。**病的肺では、静的測定であっても、異なる局所力学を持つ多数の肺区画の平均を表しているにすぎない。**

$$\begin{aligned} \$\text{Static compliance} &= \frac{\text{Tidal volume}}{\text{Plateau pressure} - \text{Total end-expiratory pressure}} \\ \$\text{Dynamic compliance} &= \frac{\text{Tidal volume}}{\text{Peak inspiratory pressure} - \text{End-expiratory pressure}} \end{aligned}$$

(静的コンプライアンスの分母は **プラトー圧 - 総呼気終末圧**、すなわちドライビングプレッシャーそのものである。ドライビングプレッシャーを指標として扱う議論は [ドライビングプレッシャーか一回換気量か\(名称の違いをめぐる論説\)](#) を参照。)

5.6 時定数(time constants)

時定数は、ある肺区画がどれだけ速く充満・排出するかを記述する量であり、コンプライアンスと抵抗の積である。

$$\tau = C \times R$$

肺の状態	時定数	充満・排出
閉塞性疾患 (抵抗が大きい)	長い	遅い
硬い傷害肺 (コンプライアンスが小さい)	短い	速い

そして本節の要点は次の一文にある。実際の肺は、異なる時定数を持つ多数の領域を含んでいる。とくにARDSと閉塞性疾患でそうであり、これが局所的不均一性、ガストラッピング、不均等換気の説明になる。

呼気時定数のベッドサイド測定については 呼気時定数は呼気フローボリューム曲線の後半75%から求めるのが最良 — 一回換気量÷ピークフローでは不正確 (38例・ICM2000) が詳しい。

6. 換気戦略のエビデンス

原著はこの節を「網羅的な文献レビューではなく、現行の肺保護換気を支える主要研究の**選択的な概観**である」と明示して始める。多くの重要試験・ニュアンス・議論の続く領域は本稿の範囲外であり、続編で詳述としている。

肺保護換気は、急性低酸素性呼吸不全における侵襲的換気の中心的なエビデンスベース戦略であり続けている。

Table 6-1. 原著が引用した主要試験と、その結論 (本文記載を整理)

試験・データ	領域	所見	原著の解釈
ARDSNet ARMA (NEJM 2000)	ARDS	予測体重に基づく低い一回換気量とプラトー圧30 cmH ₂ O以下への制限で生存が改善	肺保護換気の基礎
Serpa Neto ら (JAMA 2012) / Simonis ら PReVENT (JAMA 2018)	ARDS 以外	低一回換気量戦略は多くの人工呼吸患者でより良い臨床転帰と関連。ただし効果量はより小さく、患者選択が重要	ARDS外へは弱めに外挿
ICU-ROX (NEJM 2020) / UK-ROX (JAMA 2025)	酸素化 目標	広範な人工呼吸ICU集団において、保存的酸素戦略は通常ケアに対して明確な死亡率上の優位を示さなかった	不要な高酸素は避けるが、厳格な低酸素目標を一律に課す根拠はない
ALVEOLI (NEJM 2004)	PEEP	高PEEP戦略は中等症～重症ARDS、およびリクルータブルな肺を持つ患者では酸素化を改善しうるが、全ARDSフェノタイプに無差別に適用したとき一貫した死亡率利益は示さなかった	PEEPは個別化するもの
ESICM ARDSガイドライン (ICM 2023)	PEEP	あらゆる重症度のARDS患者に高PEEPをルーチンに用いることは推奨しなかった	—
ATS/ESICM/SCCM ガイドライン (AJRCCM 2017)	PEEP	中等症～重症ARDSに限って高PEEPの使用を推奨	—
ACURASYS (NEJM 2010)	筋弛緩	早期重症ARDSでの利益を示唆	—
ROSE (NEJM 2019)	筋弛緩	より大規模。ルーチンの早期持続的筋弛緩戦略による死亡率・ventilator-free days の改善は確認されなかった	筋弛緩をルーチンの補助と見なすべきではない
Shehabi ら (AJRCCM 2012)	鎮静	早期の深鎮静は長期死亡率を予測	深鎮静は有害。遷延する麻痺はICU-AWに寄与

著者らの解釈(原文の立場をそのまま)

> 保護的換気は「単一のレシピ」ではなく **生理学的フレームワーク** として見るべきである。

実務上これは次の4つを意味する。

- ① 低一回換気量を用いる
- ② 傷害的な圧を避ける
- ③ 不要な高酸素を最小化する
- ④ 呼吸力学・ガス交換・患者努力・臨床的文脈に応じて、PEEPとモード選択を個別化する

酸素化目標の各論は [ICU-ROX 人工呼吸中の制限的酸素療法 \(NEJM2020\)](#)、[酸素は投与しすぎない Oxygen-ICU trial \(JAMA2016\)](#)、[高酸素血症と死亡率の関連 \(多施設観察コホート\)](#) を参照。

Table 6-2. 肺保護換気の指標と閾値 (★は原著記載、それ以外は当Vaultの各論ノート由来の補足)

指標	定義	よく使われる目安	出典の別
一回換気量 (VT)	予測体重 (PBW) あたりの換気量	6 mL/kg PBW 前後 (ARMAは6 vs 12の比較)	★原著は「予測体重に基づく低い一回換気量」と記載。具体的な mL/kg 値は本文に明示なし
プラトー圧 (Pplat)	吸気終末休止時の気道内圧	30 cmH ₂ O 以下	★原著記載 (ARMA由来)
ドライビングプレッシャー (ΔP)	Pplat – 総 PEEP	15 cmH ₂ O 以下 (より厳しくは Pplat 27 以下との併用)	☆原著に閾値の記載なし。 VILIを避けるためにパワーをどう最適化するか — DP≤15・Pplat≤27から始める (エディトリアル・CritCare2019)
メカニカルパワー (MP)	単位時間あたり呼吸器系に加わるエネルギー	17 J/min 前後を超えると死亡率上昇との関連	☆原著に閾値の記載なし。 メカニカルパワーと死亡率 (ICM2018) 。なお原著はGattinoni 2016 (mechanical power原典) を参考文献18として引用しているが、本文中では圧制御の漸減流量に関する記述の根拠として置かれており、MPの閾値としては論じていない
経肺圧 (PL)	肺泡圧 – 胸腔内圧 (食道内圧で推定)	吸気終末で概ね 20 cmH ₂ O 未満などの目安が使われる	☆原著は概念のみ記載。 ドライビングプレッシャーと経肺圧 — 安全な人工呼吸の指標 (Anesthesiology2019)

△ 注意

この記事から「数値目標」を引かないこと **本稿が数値として明示している肺保護の閾値は、実質的に プラトー圧30 cmH₂O以下 の1つだけである。**一回換気量は「予測体重に基づく低い値」としか書かれておらず、ドライビングプレッシャーもメカニカルパワーも**閾値としては論じられていない。**

教育記事は「原理の地図」であって「数値のカatalog」ではない。当院のプロトコルに数値を書き込むときは、本稿ではなく各論の原典 (ARMA、Amato、Serpa Neto ら) に当たる必要がある。

7. モードの選択 — TAG (Taxonomic Attribute Grouping) による3軸分解

人工呼吸のモードは**3つの中核的な特徴**で記述できる。

軸	問い	選択肢
① 制御変数 (control variable)	圧と容量・流量のどちらを直接制御するか	圧制御／量制御
② 呼吸シーケンス (breath sequence)	呼吸は誰が起こすか	自発 (spontaneous)／補助 (assisted)／間欠的強制換気 (IMV)／強制 (mandatory・controlled)
③ ターゲティングスキーム (targeting scheme)	人工呼吸器はどうやって目標に到達・適応するか	Set point／Dual control／Servo／Adaptive／Bio-variable／Optimal／Intelligent

このシステムは**すべての人工呼吸モードを記述でき、Taxonomic Attribute Grouping system** (Chatburn, Respir Care 2014) として知られる。メーカーの商品名は数が多く、モード間の根底にある類似性をしばしば覆い隠してしまうため、この分類はとりわけ有用である。

7.1 制御変数 — 圧制御と量制御

圧制御 (PCV)

- 臨床医が設定するのは **吸気圧、PEEP、呼吸数、吸気時間**
- 人工呼吸器は吸気圧を決定し、一回換気量と流量は呼吸力学 (抵抗とコンプライアンス) に依存する。補助モードでは**患者努力**にも依存する
- 結果として生じる吸気流量は通常**漸減波 (decelerating)**
- 利点**: 同調が改善しうる。**ピーク気道内圧の制限が優先される場面**で有用

- **限界**:一回換気量を保証しない
- 漸減流量パターンは VCV の矩形波より生理学的と考えられており、コンプライアンス不良な肺で**ガス分布、肺動脈圧、酸素化を改善**しうる

量制御 (VCV)

- 臨床医が設定するのは **一回換気量**、および典型的には**吸気流量または吸気時間**
- **送られる一回換気量は保証される**
- 一方、**気道内圧は呼吸力学に依存**し、コンプライアンスが悪化するか抵抗が増加すれば**実質的に上昇**しうる
- 古典的な量制御は**矩形波 (square-wave) の吸気流量**を用いるが、現代機は**漸減流量プロファイル**も提供する
- **欠点**:著しく病んだ肺ではより高いストレインと、より不均一な**流量**を生じる可能性
- 分時換気量や一回換気量の厳密な制御が必要なときにしばしば選好されるが、**圧を注意深く監視する必要がある**

Figure 3. 圧制御換気と量制御換気の波形(原図・無改変。©出典) **原図キャプション訳**: 圧制御換気(PCV)と量制御換気(VCV)の代表的な流量-時間、圧-時間、容量-時間曲線。PCVでは矩形波の圧プロフィールが漸減吸気流量と負の指数関数的な容量-時間曲線を生む。VCVでは、定常(矩形波)または漸減(reverse ramp)流量のいずれかを用いて固定された一回換気量が送られ、それぞれ上昇型または負の指数関数型の圧-時間曲線を生じる。

図の要点(眼に浮かぶまで) 左右2つの大きな枠。左枠が「Pressure Control Ventilation」、右枠が「Volume Control Ventilation」で、右枠はさらに「Constant (Square Wave) Flow Pattern」と「Decelerating (Reverse Ramp) Flow Pattern」の2列に分かれる。各列は上から**流量(L/min、±20目盛)**→**圧(cmH₂O、PEEP・15・30目盛)**→**容量(mL、0～500目盛)**の3段。流量と圧は濃紺、容量は緑で描かれる。

- **PCV(左)**: 流量は+20から急峻に立ち上がり指数関数的に減衰してゼロに戻り、呼気で -20 近くまで落ちてから緩やかに戻る。圧は約15 cmH₂O の平坦な台形で、PEEPレベルとの間を矩形に往復する。容量は約450 mL まで漸近的に立ち上がる(負の指数)カーブで、呼気で指数関数的に戻る。2呼吸ぶん描かれている
- **VCV・矩形波流量(中央)**: 流量は+20で平坦な矩形、終了と同時に呼気の陰性ピークへ落ちる。圧はPEEPから直線的に上る右上がりのランプで、頂点(約17)で垂直に落ちる。容量は直線的に増える三角形で、ピーク約490 mL
- **VCV・漸減流量(右)**: 流量は+20から直線的に減っていく右下がりの斜面。圧は負の指数関数的に頂点へ近づく丸みを帯びた曲線で、頂点後は指数的に減衰。容量は漸近的に立ち上がるカーブ

実践的な読み方: 圧波形が「台形」なら圧制御、「右上がりの直線」なら矩形波の量制御、「丸く頭打ち」なら漸減流量の量制御。人工呼吸器の商品名を見る前に、圧波形の形を1秒見るだけでモードの制御変数が分かる。PCVとVCVの使い分けの実務メモは [人工呼吸のマニアックな知識\(J-WERC質問コーナー PCVとVCV\)](#) にもある。

POINT

混乱しやすい点の整理 圧制御でも量制御でも、人工呼吸器が送っているのは流量である。圧制御は「流量を送らない」のではなく、ミリ秒ごとに流量を調整して正確な圧を狙っている。この理解があると、「PCVで一回換気量が減った＝患者の力学が悪化した」という読みが自然にできる。

7.2 呼吸シーケンス — 誰が呼吸を起こすか

① 自発 (Spontaneous)

- トリガーもサイクルも患者が決める
- 人工呼吸器は PEEP または CPAP 程度しか提供しないこともある
- あるいは人工気道の抵抗負荷を補償する。一部の機種における **ATC (automatic tube compensation / 自動チューブ補正)** がこれにあたる
- ATCの原理と有用性は [ATC \(自動チューブ補正\) の原理 / ATC \(自動チューブ補正\) は有用か \(エディトリアル\)](#) を参照

② 補助 (Assisted)

- 患者がトリガーした呼吸を人工呼吸器が増強する
- ICUで最も一般的な例が **圧支持換気 (PSV)** : 吸気中、PEEPより上に設定された圧が送られる
- 補助換気は呼吸仕事量を減らしつつ呼吸筋活動を温存するため、ウィーニングの中心となる
- より高度な補助の形:
- **NAVA** : 横隔膜の電氣的活動 (EAdi) を制御信号として使う
- **PAV (proportional assist ventilation)** : 人工呼吸器の出力が、推定された患者努力に比例して増加する
- 補助換気下での努力・ドライブのモニタリングは [安全な補助換気のためのモニタリング — 肺保護と横隔膜保護は時に相反する \(Current Opinion・Curr Opin Crit Care 2021\)](#) / [ベッドサイドで吸気ドライブと吸気努力をどう測るか — 13手法の使い分けと閾値 \(Crit Care 2025\)](#) が詳しい

③ 間欠的強制換気 (IMV / SIMV)

- あらかじめ定められた数の強制呼吸を送りつつ、その間に自発呼吸を許容する呼吸シーケンス。制御変数が何であるかは独立である
- **現代の同期式IMV (SIMV)** : 強制呼吸は定義された吸気トリガーウィンドウ内で送られ、このウィンドウ内では患者努力が強制呼吸と同期しうる。ウィンドウ外の自発呼吸はしばしば圧支持で補助される。呼気ウィンドウは、強制呼吸をトリガーせずに自発呼吸を許す
- **非同期式IMV** : 患者の努力やタイミングウィンドウとは無関係に強制呼吸を送る。結果として **breath stacking (呼吸の重積)**、呼吸仕事量の増加、著明な患者-人工呼吸器非同調を招きやすく、現代の実践ではほぼ廃れている

④ 強制換気 (Mandatory / Controlled)

- 患者が吸気努力をしているかどうかに関係なく呼吸が送られる
- 実践上、しばしば相当量の鎮静を要し、状況によっては筋弛緩薬も要する

- 有用な場面：重症呼吸不全の早期、著明な非同調、 PaCO_2 と脳血管の厳密な制御が必要なとき

△ 注意

筋弛緩薬はルーチンの補助ではない 原著は明確に「筋弛緩薬は人工呼吸のルーチンな補助と見なされるべきではない」と述べている。

- ACURASYS (NEJM 2010) は早期重症ARDSでの利益を示唆した
- しかし、より大規模な ROSE (NEJM 2019) は、ルーチンの早期持続的筋弛緩戦略による死亡率および ventilator-free days の改善を確認しなかった
- 深鎮静も有害転帰と関連し、遷延する麻痺はICU-AW (ICU獲得性筋力低下) に寄与する

「同調しないから筋弛緩」ではなく、「なぜ同調しないのか」を波形で解く順序を守る。リバーストリガーのように深鎮静そのものが誘因となる非同調もある(リバーストリガー入門 — 深鎮静が誘因、まず鎮静を浅くし設定を見直す(レビュー・FrontPharmacol2022))。

Figure 4. 呼吸シーケンス — 自発・間欠的強制換気・強制換気(原図・無改変。©出典) **原図キャプション**

訳: 換気モード間の代表的な呼吸シーケンス。自発モードでは、患者の吸気努力が陰圧または流量を生み、補助なしの呼吸か、圧または量による補助のトリガーとなる。同期式間欠的強制換気(SIMV)では、患者トリガーの補助呼吸と時間サイクルの強制呼吸の組み合わせによって、人工呼吸器が最低限の分時換気量を保証する。強制(制御)換気では、すべての呼吸が時間サイクルであり、患者の努力とは独立に人工呼吸器から送られる。

図の要点(眼に浮かぶまで) 横に3列。左「Spontaneous Breathing」、中央「SIMV」、右「Mandatory Ventilation (Controlled)」。各列は上から**流量(濃紺、L/min、±20) → 圧(赤、cmH₂O、PEEP・15・PIP) → 容量(緑、mL、0～500)**の3段で、各波形の上に呼吸の種別ラベルが付く。

- **左(自発)**: 最初の呼吸は「Pure Spontaneous Breath」。流量は小さな山(+10未満)と浅い呼吸の谷。圧波形が **PEEPラインより下にへこむ** のが決定的な特徴で、これが患者の陰圧努力を表す。容量は約220 mLと小さい。2つ目の呼吸は「Assisted Breath」で、流量は+18まで跳ね上がる漸減波、圧はPIPまで台形に持ち上がり、容量は約500 mLまで届く
- **中央(SIMV)**: 「Mandatory Breath → Triggered Breath → Mandatory Breath」の3呼吸。強制呼吸の流量は**+18から直線的に減る斜面**、圧は台形、容量は約290 mL。中央の Triggered Breath は流量の山が小さく(+12程度)、圧波形の立ち上がり直前に PEEP より下への小さなくぼみ(=患者のトリガー努力)が描かれている。この「くぼみの有無」が強制呼吸と患者トリガー呼吸を見分ける唯一の視覚的手がかりになっている
- **右(強制)**: 2呼吸とも同一形状の「Mandatory Breath」。流量は+18からの直線的な斜面、圧はPIPまでの台形、容量は約480 mL。圧波形にへこみが一切ない = 患者の努力がまったく関与していないことを示す

実践的な読み方: **圧波形の立ち上がり直前に「へこみ」があるか。あれば患者がトリガーしており、なければ人工呼吸器が時間で起動している。**これ1点で、鎮静深度の評価も、非同調の起点の特定も始められる。波形の段階的読解は [人工呼吸器波形の段階的評価による病態診断\(Anesthesiology 2022\)](#) を参照。

7.3 ターゲティングスキーム — 目標にどう追従するか(7種)

#	スキーム	人工呼吸器の振る舞い	原著が挙げた例
1	Set point (設定点)	臨床医が換気目標を直接設定し、人工呼吸器は自動的な適応なしにそれを届ける。最も単純で最も透明	量制御換気で500 mLを送る
2	Dual control (デュアル制御)	単一のモード内で圧目標と量目標を組み合わせる。既定の目標を達成するために制御戦略を切り替える	VAPS (volume-assured pressure support) : 吸気は圧支持呼吸として始まり、目標一回換気量に達しなければ量目標の送気に切り替えて既定容量まで吸気を継続する
3	Servo (サーボ)	人工呼吸器の出力が変動する入力信号に追従し、補助が患者の活動・需要に比例する	PAV、NAVA
4	Adaptive (適応)	力学や換気の測定された変化に応じて、呼吸と呼吸の間で1つ以上の設定を修正する	PRVC (pressure-regulated volume control) : 前の呼吸でコンプライアンスを算出し、次の呼吸を異なる圧で送って設定一回換気量を達成する。Autoflow も同類
5	Bio-variable (生物学的変動)	正常な自発呼吸に見られる呼吸ごとの変動を意図的に導入する (一回換気量・圧・タイミング)	原著は「主に学術的で、臨床でめったに使われない」と注記
6	Optimal (最適)	アルゴリズムを用いて、既定の目標を達成する呼吸パターンを選択する。呼吸仕事量の最小化や、目標分時換気量に要する圧の最小化など	ASV (Hamilton、Otis の式を利用)
7	Intelligent (知能)	ルールベースの自動化またはAI由来のロジックを用い、変化する生理学的入力と既定の臨床目標に応じて補助を調整する	SmartCare/PS、IntelliVent-ASV

Figure 5. 人工呼吸器のターゲティングスキーム(原図・無改変。©出典) **原図キャプション訳**: 人工呼吸器の制御戦略の要約。Set-point (s) モードは適応なしに臨床医が定義した設定を送る。Dual control (d) は呼吸内での圧目標と量目標の切り替えを許す。Servo (r) 制御は患者努力に比例した補助を提供する(例: PAV+)。Adaptive (a) モードは変化する力学に応じて呼吸間で目標を調整する(例: PRVC、Autoflow)。Bio-variable (b) モードは呼吸ごとの変動を導入する。Optimal (o) ターゲティングはアルゴリズムを用いて性能関数を最適化する(例: ASV)。Intelligent (i) ターゲティングはAIを組み込み、補助を継続的に調整する(例: SmartCare™、INTELLiVENT-ASV®)。

図の要点(眼に浮かぶまで) 淡い水色の角丸パネル7枚が、上段に4枚(1~4)、下段に3枚(5~7)並び、**黒い矢印で1→2→3→4→5→6→7 と一方向につながる**。上段の2と3のあいだに**縦の破線**が入り、「臨床医が決める側(1・2)」と「人工呼吸器が適応する側(3~7)」の境界を視覚的に示している。

- **1. Set Point**: 人工呼吸器のダイヤルを手袋の手が回している線画。「操作者が変数を設定し、人工呼吸器は適応的な応答なしに設定を届ける」
- **2. Dual Control**: 「Inspiratory Flow」から矢印が上下に分岐し、上は矩形波アイコン付きの「Volume」、下は圧計アイコンへ。両者が再合流して患者(マスク姿の人物アイコン)に向かう。「e.g., Autoflow Pressure」 「単一呼吸内で量制御と圧制御を切り替え、即座に適応する」
- **3. Servo**: 肺を持つ人体シルエットに「W」(努力)と「Effort Signal」、右に「Ventilator Output」の波形。「補助は患者努力に比例して送られ、人工呼吸器出力はリアルタイムに応答する」 「e.g., PAV+」
- **4. Adaptive**: 緑の波形が上下矢印で「Adjustment」され、歯車を経て、右側で頭打ちの平坦な波形になる。上部に「Feedback」の帰還矢印。「人工呼吸器は患者状態の変化に応じて呼吸間で目標を修正する」 「e.g., PRVC」
- **5. Bio-variable**: 振幅がばらばらな不規則な連続波形(これが図の中で一目で分かる特徴)。「正常な生理的呼吸を模倣するため、意図的に変動を加える」
- **6. Optimal**: 歯車(Algorithm)から「Rate」「Volume」「Pressure」の3本のスライダーへ矢印が伸び、それらが黄色い星(チェックマーク付き)に収束し、星から歯車へ帰還する。「既定のルールに従って性能を最適化しよう目標が自動調整される」 「e.g., ASV」
- **7. Intelligent**: 「AI」と書かれたチップアイコン、人工呼吸器、患者アイコンが円環状に「Learning」「Adjustment」「Optimal Patient Care」の矢印で結ばれる。「AIを利用してパラメータを動的に調整する」 「e.g., SmartCare/Intellivent ASV」
- 最下部に略語凡例: PAV+ / PRVC / ASV

実践的な読み方: 左に行くほど「臨床医が責任を持つ」、右に行くほど「人工呼吸器が判断する」。モードを変えるとき、この軸のどこへ移動しているのかを意識すると、何を監視し続ける必要があるかが決まる。適応・最適・知能のモードでは「人工呼吸器が何を根拠に設定を変えたか」を読めないと、患者の悪化を人工呼吸器の代償が隠してしまう。

Table 7-1. モード全件 — 「何を設定し、何が結果として決まるか」

モード／略称	制御変数	呼吸シーケンス	ターゲティング	臨床医が設定するもの	結果として決まる
VCV(量制御)	量・流量	強制または補助	Set point	一回換気量、吸気流量または吸気時間、流量波形、呼吸数、PEEP	気道内圧(力学上昇)
PCV(圧制御)	圧	強制または補助	Set point	吸気圧、吸気時間、呼吸数、PEEP、rise time	一回換気量と流速(呼吸努力で変動)
CPAP／自発	(実質的に圧のみ)	自発	Set point	PEEP／CPAPのみ	一回換気量、流量、吸気時間のすべて
ATC(自動チューブ補正)	圧	自発	サーボ的(チューブ抵抗を補償)	チューブ径・補償率	補助圧が流量に比例して増減
PSV(圧支持)	圧	補助	Set point	PEEP上の支持圧、rise time、サイクルオフ閾値	一回換気量、流量、吸気時間
NAVA	圧	補助	Servo	NAVAレベル(EAdiに対するゲイン)、PEEP	補助圧がEAdiに比例して変動。一回換気量
PAV／PAV+	圧	補助	Servo	補助率(% assist)、PEEP	人工呼吸器出力が呼吸努力に比例して増減
SIMV(同期式IMV)	圧または量(どちらでも)	IMV	Set point(+PS)	強制呼吸数、強制呼吸の設定、トリガーウィンドウ、自発呼吸へのPS	自発呼吸の一回換気量、総分時換気量

モード／略称	制御変数	呼吸シーケンス	ターゲティング	臨床医が設定するもの	結果として決まる
非同期式IMV	圧または量	IMV	Set point	強制呼吸数と設定のみ	すべて
強制換気 (controlled)	圧または量	強制	Set point	すべての呼吸パラメータ	(患者の関与なし)
VAPS (volume-assured PS)	圧→量に切替	補助	Dual control	支持圧、目標一回換気量	切替の有無と切替長
PRVC/APV/Autoflow	圧(呼吸ごとに調整)	強制または補助	Adaptive	目標一回換気量、呼吸数、吸気時間、PEEP、圧上限	吸気圧(前呼吸から次呼吸まで)
Bio-variable モード	圧または量	任意	Bio-variable	変動の幅	呼吸ごとの一回換気量が揺らぐ
ASV (adaptive support ventilation)	圧	混合(自発+強制)	Optimal	目標分時換気量(%MinVol)、患者身長、安全上限	呼吸数、一回換気量(アルゴリズムが決定)
IntelliVent-ASV	圧	混合	Intelligent	治療目標(例: 予測分時換気量)と安全域	ASVに加えて酸素化も自動化
SmartCare/PS	圧	補助	Intelligent	患者条件と目標範囲	圧支持レベルを患者に合わせて、離脱を誘導
APRV	圧	強制+自発を許容	Set point (Tlowの自動化あり)	PHigh、PLow、THigh、Tlow	一回換気量、自発呼吸、内因性PEEP

モード／略称	制御変数	呼吸シーケンス	ターゲティング	臨床医が設定するもの	結果として決まる
FCV／EVA／ FLEX	流量(呼 気も制 御)	強制	特殊	吸気・呼気の流量	圧と容量

△ 注意

モード名はメーカーごとに違い、同名でも挙動が違う **本表の「モード名」の多くはメーカーの商品名であり、同じ生理学的挙動に別の名前が付き、逆に似た名前で別の挙動をすることがある。当院で実際に使う機種のマニュアルで、そのモードの制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングを必ず確認すること。**

具体例：PRVC (Maquet／Getinge) = APV (Hamilton) = AutoFlow (Dräger、厳密にはVC-AutoFlow) = VC+ (Puritan Bennett) は、いずれも「圧制御波形で目標一回換気量を呼吸間適応で保証する」という同一の考え方だが、圧の上げ下げの刻み幅・上限の扱い・アラーム動作は機種で異なる。ASV と IntelliVent-ASV は Hamilton 固有、SmartCare/PS と AutoRelease は Dräger 固有である。

だからこそ原著は「ブランド中立な標準用語で記述できること」を到達目標の4つ目に置いている。

7.4 高度なモード(1)APRV

APRV (airway pressure release ventilation) は、持続的な肺泡リクルートメントを通じてVILIを制限しつつ酸素化を改善するようデザインされた圧制御モードである。

動作原理

- 延長された高い気道内圧(PHigh) を加えて肺泡を安定化させ、平均気道内圧を上昇させる
- そこに短い圧開放(release) を挟んで CO₂ の排出を促す
- 周期的な肺泡虚脱と過膨張を最小化することで、アtelekトラウマを減らし、肺膨張の均一性を改善することを狙う

生理学的な主要利点

換気サイクル全体を通じて自発呼吸を許容すること。これにより、

- 換気血流比のマッチングが改善しうる
- 横隔膜機能が温存されうる

- 深鎮静や筋弛緩の必要性が減りうる

Tlow(リリース相)の設定 — 本稿で最も実務的な数値

- リリース相(Tlow)は典型的には短く、呼吸力学に応じて個別化される
- しばしば 呼気流量がピーク呼気流量の約75%まで減衰した時点で終了させる
- このアプローチは肺の空虚化を制限し、内因性PEEPを生成し、脱リクルートメントを減らしつつ、有効な換気を維持する
- 回復に伴って肺コンプライアンスが改善し、呼吸時定数が延長すれば、Tlow をより長いリリース相に合わせて漸増させるべきである
- Dräger の AutoRelease 機能は、Tlow をピーク呼気流量の 0.75%(原文表記のまま)に自動設定し、臨床医の入力を制限する

POINT

原文の数値表記に不整合がある 本文は Tlow の終了点について、一方で「approximately 75% of peak expiratory flow」(ピーク呼気流量の約75%)と書き、他方で AutoRelease について「automatically sets Tlow to 0.75% peak expiratory flow」と書いている。**後者は 0.75(=75%)の誤記と読むのが自然**で、実際 Dräger の AutoRelease は「ピーク呼気流量の一定割合(既定 75%)」で終了させる仕様である。教育記事の校正上の瑕疵として、ジャーナルクラブで指摘する価値がある。

エビデンス

- 臨床・生理学データは、ARDS患者において APRV が**従来の肺保護換気と比較して酸素化を改善し、ventilator-free days を増加させうる**ことを示唆する(Zhou ら、ICM 2017)
- しかし、**死亡率の一貫した利益は示されていない**
- 参考文献25として、責任著者の一人 Camporota 自身の APRV レビュー(Curr Opin Crit Care 2024)が引かれている

APRVの一形態である TCAV プロトコルの実装状況については [TCAVプロトコルを厳密に守ったARDS臨床研究は1本もなかった\(3459編スクリーニング・SR・CritCare2023\)](#) が厳しい指摘をしており、本稿と併読すると論点が立体的になる。

7.5 高度なモード(2)クローズドループ換気

クローズドループ換気モードは、呼吸力学のリアルタイム測定に応じて呼吸パラメータを自動調整し、患者の呼吸仕事量を最小化しながら目標分時換気量を達成する。

役割分担

誰が	何を決めるか
臨床医	治療目標（例：予測分時換気量）、圧と一回換気量の安全上限
人工呼吸器	最適な呼吸数を算出し、一回換気量・圧支持・呼吸数を動的に調節して目標に到達

代表例

システム	メーカー	特徴
ASV (Adaptive Support Ventilation)	Hamilton Medical	コンプライアンスと抵抗に基づいて換気を調整
IntelliVent-ASV	Hamilton Medical	ASVに加えて酸素とPEEPの滴定も自動化
SmartCare/PS	Dräger	ウィーニング中の圧支持を誘導

これらは人工呼吸器からの離脱にとくに有用とされる。患者努力を減らし、安定した換気を維持できるためである。

エビデンス — 原著の慎重な結論

- **ASV** の臨床試験は、選択された集団において**従来の圧支持換気と比較してウィーニング時間の短縮**を示した (Kirakli ら、ICM 2011 : COPD)
- システマティックレビューは、SmartCare/PS を含む自動ウィーニングシステムが**非自動化戦略と比較してウィーニング期間と総人工呼吸期間を短縮**しうることを示すが、エビデンスは異質で質もまちまち である (Burns ら、Cochrane 2014)
- 臨床医または理学療法士主導のウィーニングプロトコルとの**直接比較**では、SmartCare/PS は一貫して**ウィーニング期間や人工呼吸期間を短縮**しなかった (Caruana ら、Crit Care 2015)
- そして原著の結論：**経験豊富な臨床医が監督する、熟練した、プロトコル化されたウィーニングに優越することが証明された自動システムは存在しない** (Liu ら、Respir Med 2021)

I-ASVの臨床導入をめぐる議論は [自動化による肺保護 I-ASVの時代 \(ICM2022\)](#) を参照。

8. 波形の読み方と非同調 — 本稿から実務へ橋を架ける 〜

原著は非同調の型を体系的に列挙してはいない。しかし**4相の枠組みそのものが非同調の分類軸**になっており、本稿から実務へ橋を架けられる。以下、★が原著の記載、☆は当Vaultの各論ノートに基づく補足である。

8.1 3つの波形をどう読むか

波形	縦軸	何が読めるか
圧-時間 曲線	cmH ₂ O	制御変数の同定（台形＝圧制御／右上がり直線＝矩形波の量制御／丸く頭打ち＝漸減流量の量制御）。立ち上がり前のへこみ＝患者トリガー。吸気終末ホールドでの P0／P1／P2
流量-時 間曲線	L/min	吸気流量パターン（漸減／矩形／斜面）。呼気流量が基線に戻る前に次の吸気が始まっていると内因性PEEP。呼気の減衰の緩やかさ＝時定数の長さ
容量-時 間曲線	mL	送った容量と戻ってきた容量の差＝リーク。呼気で基線に戻りきらなければエアトラッピング

8.2 4相で分類する非同調（★原著記載＋☆補足）

相	非同調の型	出典
① トリガー	オートトリガー(リーク、心拍による振動、回路アーチファクト)	★原著記載
① トリガー	トリガー不全(ineffective effort): 感度が鈍い、または内因性PEEPが閾値を作る	☆補足。原著は「鈍いトリガーは呼吸仕事量を増やし非同調を悪化させる」とのみ記載
① トリガー	リバーストリガー: 機械呼吸が横隔膜収縮を誘発する。深鎮静が誘因	☆補足(リバーストリガー入門 — 深鎮静が誘因、まず鎮静を浅くし設定を見直す(レビュー・FrontPharmacol2022))
② 送気	フロー飢餓(flow starvation): 需要に対して流量が不足し、圧波形が吸気中にえぐれる	☆補足。原著は rise time が快適性と同調に影響するとのみ記載
③ サイクル	早期サイクル/遅延サイクル: 流量サイクル閾値(通常25%)が患者の吸気時間と合わない	★閾値は原著記載、型の名称は☆補足
③ サイクル	ダブルトリガー/breath stacking: 1回の努力に対し2回の送気	★原著は非同期式IMVの文脈で breath stacking を記載
④ 呼吸	内因性PEEP/動的過膨張: 呼吸時間不足	★原著記載

非同調の体系的な分類と検出法は [侵襲的人工呼吸中の非同調 — 相変数で分類し波形・エコー・食道内圧で拾う\(ナラティブレビュー・AcuteCritCare2022\)](#)、[呼吸終末閉塞法による患者-人工呼吸器同調のモニタリング\(ICM2020\)](#)、[圧支持換気での吸気努力タイミングを波形から検出する\(波形法\)](#) に詳しい。

9. 原著のまとめ

著者らは末尾で本稿の内容を次のように総括している。

本稿は人工呼吸器の呼吸サイクル、中核となる生理学的概念、およびメーカー固有の用語から独立してモードを理解するための実践的枠組みをレビューした。

安全な人工呼吸には次が必要である。

- 圧・流量・容量・タイミング・患者-人工呼吸器相互作用の理解
- 呼吸力学が人工呼吸器の挙動をどう左右するかを理解

これらの原理が、ベッドサイドで人工呼吸器の設定を選択し解釈するための基礎を提供する。

次回予告：シリーズ第2回は、ICUにおける現代の換気戦略を支えるエビデンスを検討する。とくに**傷害的な換気の回避、VILIの機序、ARDS患者への肺保護換気の適用**に焦点を当てる。人工呼吸器の力学の理解は、エビデンスに基づく肺保護換気の適用に不可欠である。

10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

① 教育記事という区分の限界

- 本稿は JICS education review article であり、システマティックレビューでもガイドラインでもない。検索戦略・選択基準・バイアス評価・GRADE格付けは一切ない
- 著者ら自身が「これは網羅的な文献レビューではなく**選択的な概観**である」「多くの重要試験、ニュアンス、議論の続く領域は本稿の範囲外」と明記している。この誠実さは評価すべきだが、**引用試験の選択が著者の判断であることは意識して読む必要がある**
- 「The author's interpretation of the current evidence is...」という書き出しが本文にある。**著者の解釈であることが明示された段落**であり、ガイドライン的な推奨として読むではない

② モード名の呼称問題こそが本稿の核心なのに、対応表がない

- 本稿の最大の主張は「メーカーの商品名がモード間の類似性を覆い隠す」であり、TAG分類はその解毒剤として提示されている
- しかし本文には「PRVC = APV = AutoFlow = VC+」のような**具体的な商品名対応表が載っていない**。挙げられているのは PRVC、Autoflow、PAV+、ASV、IntelliVent-ASV、SmartCare/PS、AutoRelease と散発的で、読者が自施設の機種に翻訳する作業は丸投げされている
- **同名でも挙動が違う点も明示されていない**。例えば「SIMV」は機種によって自発呼吸への圧支持の扱い、トリガーウィンドウの長さ、強制呼吸の制御変数が異なる。**自施設の人工呼吸器で確認する以外に方法はない**、という但し書きは教育記事にこそ必要だった

③ 単純化のために正確さが犠牲になっている箇所

- **静的コンプライアンスの式**：分母を「Plateau pressure – Total end-expiratory pressure」としているのは正しい（総PEEPを引いている）。一方**動的コンプライアンスの式**は「Peak inspiratory pressure – End-expiratory pressure」と、総PEEPではなく単に End-expiratory pressure と書かれており、表記が揃っていない。内因性PEEPがある症例では意味が変わる

- **抵抗の推定式** $(\text{Peak} - \text{Plateau}) / \text{Flow}$ は、**矩形波(定常流量)の量制御でのみ厳密に成立**する。漸減流量や圧制御では「Flow」が一意に定まらない。原著は「受動条件下で」とは書いているが、流量波形の条件には触れていない
- 時定数を「**コンプライアンスと抵抗の積**」と定義しているのは正しいが、 1τ で**63%**という定量的記述がないため、「呼気時間は 3τ 以上確保する」といった実践的判断に直結しない
- 一回換気量の具体的な数値(**6 mL/kg PBW**)が本文に出てこない。「予測体重に基づく低い一回換気量」としか書かれておらず、教育記事としては最も重要な数値が抜けている

④ 数値・記載の瑕疵

- **Tlow の「0.75%」**:本文中に「approximately 75% of peak expiratory flow」と「automatically sets Tlow to 0.75% peak expiratory flow」が併存する。後者は明らかな誤記
- **Figure 1 の「10–30% of peak (e.g. 25%)」**と本文の「**usually 25%**」:図と本文で幅の記述が異なる。実害はないが、教育資料としては揃えるべき
- **学習目標欄の綴り**:「ventilaton」「nomenclapture」というタイプが2箇所。査読・校正の甘さを示す
- **参考文献18(Gattinoni ら、mechanical power、ICM 2016)の引用位置**:圧制御の漸減流量が「ガス分布、肺動脈圧、酸素化を改善しうる」という記述の根拠として、17 (Neumann ら、ブタ肺傷害モデル)と並べて引かれている。**mechanical power の原典を、漸減流量の生理学的優位性の根拠として引くのは無理がある**

⑤ 本文と当Vaultの各論ノートの間にあるギャップ

- **ドライビングプレッシャー**が本文に一度も登場しない。静的コンプライアンスの式の分母として実質的に現れているだけで、指標としては論じられていない。2026年の教育記事としては大きな欠落
- **メカニカルパワー**も同様に、概念としては論じられていない
- **経肺圧と食道内圧**は「肺と胸壁を分離するには食道内圧測定が必要」と1段落触れられるのみ。当院で運用中のモニタリングと接続するには 急性呼吸不全の高度ベッドサイドモニタリング — 食道内圧・EAdi・EIT・エコーで肺と呼吸筋を同時に守る(レビュー・Anesthesiology2023) などの各論が要る
- **呼吸ドライブ(P0.1、Pocc)** への言及がない。補助換気の安全性を語るなら不可欠な指標であり、ベッドサイドで吸気ドライブと吸気努力をどう測るか — 13手法の使い分けと閾値(CritCare2025) で補う必要がある

⑥ 利益相反の視点

- 責任著者の共著者 Camporota は APRV のレビュー(参考文献25)と ESICM ARDSガイドライン(参考文献14)の著者でもある。**自己引用が2件含まれる**。COIは「なし」と申告されているが、APRV の記述がやや好意的に読めるかどうかは論点になりうる

本稿の強み

- 「4相 × 3軸」という2つの枠組みだけで、全モードを記述しきる設計。教育資材としての構造が明快で、レクチャーにそのまま転用できる
- P0/P1/P2 の分解を式まで含めて教育記事に載せた点は珍しく、価値が高い。多くの教科書は「Pplat を測る」で止まる
- エビデンスの語り口が慎重。ALVEOLI・ROSE・SmartCare の「陰性」を陰性として書き、「自動化は熟練医のプロトコル離脱に優越しない」と言い切っている。教育記事にありがちな新技術礼賛がない
- 挿管タイミングの観察研究について適応交絡を明示しており、研修医が読む記事として誠実
- 図がすべて自作で、教育目的に最適化されている (Figure Lab 使用と明記)。とくに Figure 2 と Figure 5 は、他所で見かけない切り口

11. 主要な引用文献(本文で言及された研究)

本稿は30文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
英国の人工呼吸疫学(入室の約1/3、年間55,000人)	ICNARC. Key statistics from the Case Mix Programme(2021年4月～2022年3月)、2023年
ARDS・敗血症性ショックにおける人工呼吸期間と在院日数	Adhikari NK ら、*Crit Care*、2017年
敗血症診療指針(挿管の固定トリガーではなく継続的再評価)	Evans L ら、Surviving Sepsis Campaign 2021、*Intensive Care Med*、2021年
COVID-19における挿管タイミングと転帰(SR・メタ解析)	Papoutsis E ら、*Crit Care*、2021年
早期 vs 遅延／非挿管の転帰(観察研究)	Siempos II ら、*Eur Respir J*、2020年
ARDSにおける早期 vs 晚期挿管(RCTのメタ解析)	Zanotti E ら、*Crit Care*、2024年
呼吸サイクル4相の枠組みの原典	Chatburn RL. *Fundamentals of Mechanical Ventilation*、Cleveland Clinic、2003年
ARMA試験(低一回換気量、 $P_{plat} \leq 30$)	The ARDS Network、*N Engl J Med*、2000年
ARDS以外での低一回換気量とアウトカム(メタ解析)	Serpa Neto A ら、*JAMA*、2012年
PReVENT(非ARDSでの低 vs 中等度一回換気量)	Simonis FD ら、*JAMA*、2018年
ICU-ROX(保存的酸素療法)	The ICU-ROX Investigators、*N Engl J Med*、2020年
UK-ROX(保存的酸素療法)	UK-ROX Investigators、*JAMA*、2025年
ALVEOLI(高 vs 低PEEP)	Brower RG ら、*N Engl J Med*、2004年
ESICM ARDSガイドライン(定義・フェノタイプ・呼吸補助)	Grasselli G, Calfee CS, Camporota L ら、*Intensive Care Med*、2023年
ATS/ESICM/SCCM ガイドライン(中等症～重症ARDSに高PEEP)	Fan E ら、*Am J Respir Crit Care Med*、2017年

内容	研究
TAG分類の原典(人工呼吸の分類学・10の基本命題)	Chatburn RL. *Respir Care*, 2014年
長時間換気中の肺虚脱とリクルートメントの動態(ブタモデル)	Neumann P ら、*J Appl Physiol*, 1998年
メカニカルパワー(人工呼吸器由来の肺傷害)	Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M ら、*Intensive Care Med*, 2016年
ATC(気管チューブ抵抗の自動補償)	Fabry B ら、*Technol Health Care*, 1994年
NAVA の原典(呼吸不全における人工呼吸の神経性制御)	Sinderby C, Navalesi P, Beck J ら、*Nat Med*, 1999年
PAV の原典	Younes M. *Am Rev Respir Dis*, 1992年
ACURASYS(早期重症ARDSの筋弛緩)	Papazian L ら、*N Engl J Med*, 2010年
ROSE(早期筋弛緩、陰性)	NHLBI PETAL Network、Moss M ら、*N Engl J Med*, 2019年
早期深鎮静と長期死亡率	Shehabi Y ら、*Am J Respir Crit Care Med*, 2012年
APRV のレビュー(責任著者の共著者 Camporota による)	Camporota L, Rose L, Andrews PL ら、*Curr Opin Crit Care*, 2024年
APRV の早期適用が人工呼吸期間を短縮しうる	Zhou Y ら、*Intensive Care Med*, 2017年
ASV による COPD の迅速なウィーニング(RCT)	Kirakli C ら、*Intensive Care Med*, 2011年
自動ウィーニングシステムのコクランレビュー	Burns KEA ら、*Cochrane Database Syst Rev*, 2014年
SmartCare vs 理学療法士主導ウィーニング(RCT、有意差なし)	Caruana LR ら、*Crit Care*, 2015年
クローズドループ vs 圧支持のSR・メタ解析	Liu KX ら、*Respir Med*, 2021年

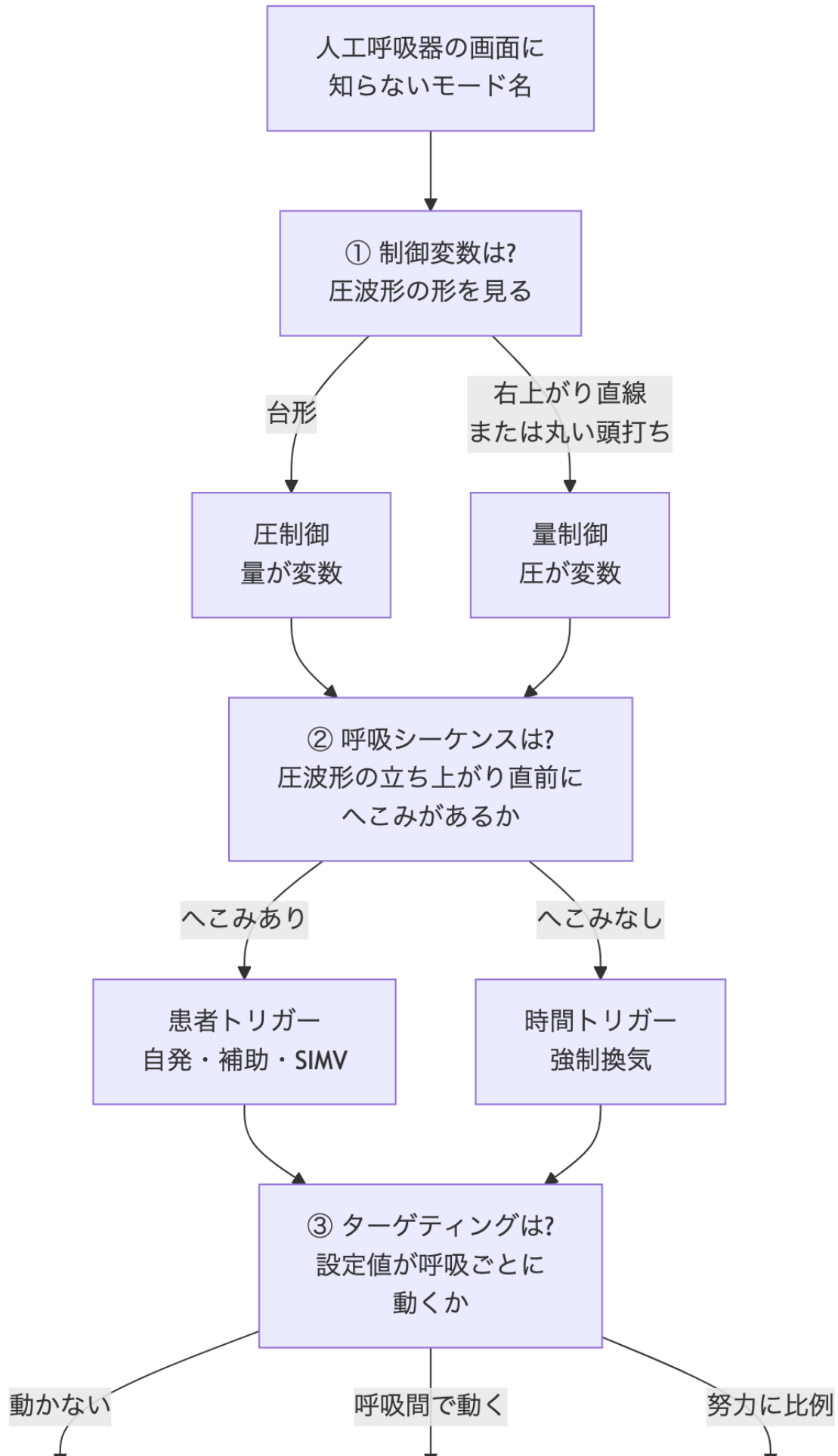
✓ Take home message

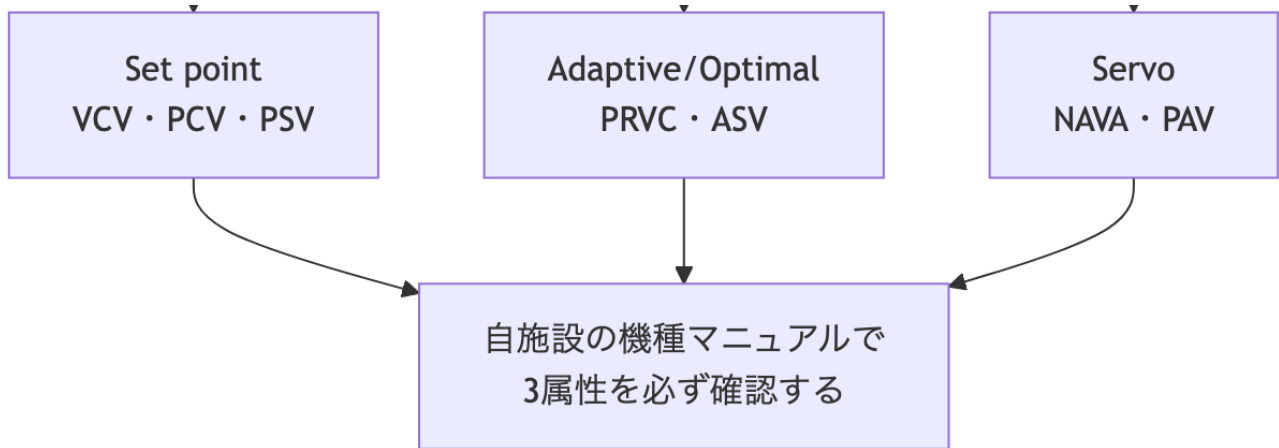
TAKE HOME

結論 人工呼吸はモード名の集合ではなく、**圧・流量・容量・時間・患者-人工呼吸器相互作用**という生理学的原理の集合である。

初見のモードに出会ったら、まず3つだけ問う。「何を制御しているか(圧か量か)」「誰が呼吸を起こしているか(患者か人工呼吸器か)」「目標にどう追従するか(固定か、呼吸間適応か、努力比例か、アルゴリズムか)」。これが言えれば、商品名を知らなくてもその人工呼吸器が何をしているかは分かる。

そして、圧を決めれば量に変数になり、量を決めれば圧に変数になる。この一文が、PCVとVCVの使い分けのすべてである。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。